

Meios de Comunicação – Camada Física

Objetivo da Aula

Proporcionar a compreensão das principais funções da camada física, do processo e dos problemas de transmissão, do conceito de largura de banda e dos mais variados tipos de meios e formas de transmissão, além das diferentes topologias de redes existentes. Suportar a aplicação desses conceitos na escolha e manutenção de tecnologias de transmissão para os diversos tipos de rede.

Apresentação

Os meios de transmissão são as estradas, as ferrovias e os rios. É através deles que a informação flui da origem até o destino. São a base de toda comunicação, seja com uma impressora nas residências ou Small Offices, seja em comunicações corporativas e pela Internet com o outro lado do mundo.

A forma como o sinal é transmitido depende da tecnologia de transmissão e da rede. Ela é determinada pelo tipo de meio de transmissão escolhido. Por exemplo, em uma rede corporativa, os funcionários têm computadores de mesa ou laptops conectados fisicamente, via cabo, a um comutador (switch) compartilhado. Nesse tipo de conexão via cabo, os dados são transmitidos via sinais elétricos. Nas residências e pequenas empresas, predominam as conexões sem fio em que os dispositivos devem estar conectados a um ponto de acesso sem fio (AP), ou roteador sem fio, e os dados trafegam na forma de ondas eletromagnéticas.

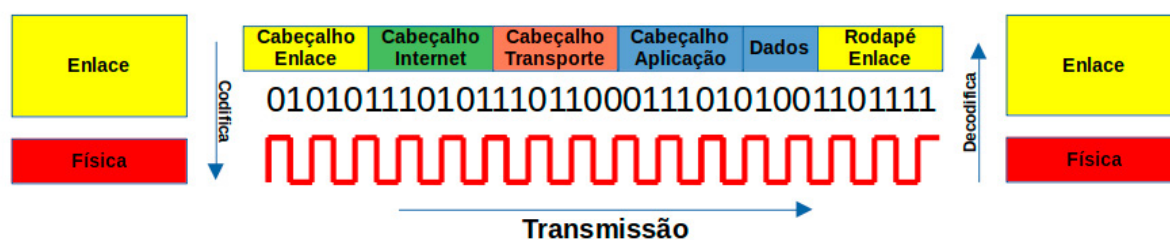
Nas transmissões entre redes as MANs e WANs, predominam os cabos de fibra óptica e, neste caso, os dados são codificados na forma de luz.

A camada física do modelo OSI descreve os aspectos relacionados à transmissão e à recepção dos dados através do meio, mais especificamente à transmissão e à recepção dos bits. Define as características elétricas, mecânicas, funcionais e operacionais para controlar as conexões físicas.

1. Características da Camada Física

A camada física do modelo OSI descreve os processos utilizados para transportar os dados (bits), organizados na forma de um quadro da camada de enlace, pelo meio físico de rede. Essa camada recebe o quadro completo da camada de enlace de dados e o codifica ou modula na forma de sinais compatíveis com o meio de transmissão local e os transmite por esse meio. A figura 1 apresenta esse processo.

Figura 1: Processo de codificação, transmissão e decodificação da camada física



Fonte: Elaboração própria.

A camada física do transmissor codifica os bits do quadro e os transmite na forma de sinais de onda elétrica, óptica ou de rádio. A camada física do nó destino, um dispositivo final (ETD) ou um dispositivo intermediário (ECD), recebe e decodifica esses sinais individuais do meio físico, restaurando-os às suas representações de bits e os encaminhando para a camada de enlace de dados para a reconstrução do quadro original.

1.1. Padronização da Camada Física

A camada física é constituída pelos componentes físicos que são os dispositivos de hardware eletrônico, mídia e outros conectores que transmitem os sinais que representam os bits. Os componentes de hardware, Placas de Rede – NICs (*Network Interface Cards*), interfaces e conectores, materiais de cabo e projetos de cabo são especificados nos padrões associados à camada física. O formato das portas e interfaces de um roteador ou de um switch também são exemplos de componentes físicos com conectores e conexões específicas decorrentes de padrões. Há várias organizações nacionais e internacionais de padronização, além de organizações reguladoras de governo e empresas privadas envolvidas no estabelecimento e na manutenção de padrões da camada física, entre elas, podemos citar:

- *International Organization for Standardization* (ISO)
- *Telecommunications Industry Association/Electronic Industries Association* (TIA/EIA)

- União Internacional de Telecomunicações (ITU)
- Instituto Nacional de Padronização Americano (ANSI)
- *Institute of Electrical and Electronics Engineers* (IEEE)
- Autoridades reguladoras de telecomunicações nacionais, como *Federal Communication Commission* (FCC), nos EUA, e *European Telecommunications Standards Institute* (ETSI)



Você Sabia?

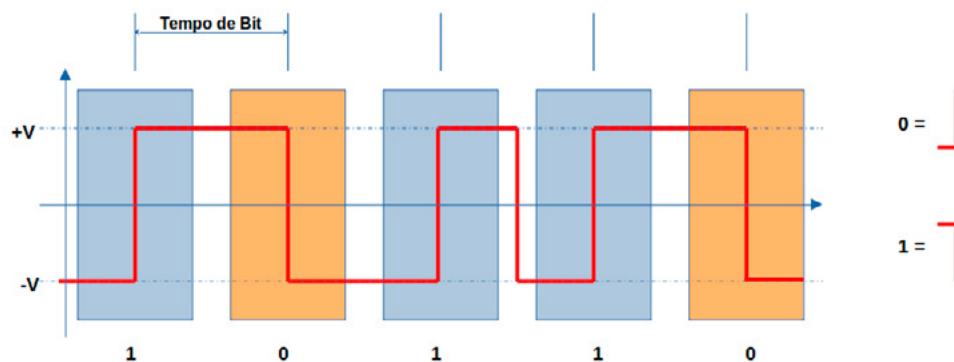
No Brasil, esse papel é exercido principalmente pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), responsável pela confecção e adaptação de normas técnicas, e pelo INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia), responsável pela regulamentação e fiscalização dos padrões de qualidade da indústria nacional.

1.2. Codificação

Toda informação para ser transmitida em um meio precisa ser adaptada a ele. Você certamente já ouviu falar, ou viu em filmes, dos sinais de fumaça usados pelos índios norte-americanos; do código Morse usado nos telégrafos; ou dos códigos de luzes e bandeiras da marinha ou aeronáutica.

Essa codificação, também chamada codificação de linha, é o processo de conversão do fluxo de bits proveniente dos quadros da camada de enlace para um “código” predefinido capaz de ser reconhecido tanto pelo emissor quanto pelo receptor. Em outras palavras, na transmissão em rede, a codificação é o método ou o padrão usado para representar as informações digitais. A figura 2 apresenta a codificação Manchester.

Figura 2: Codificação Manchester



Fonte: Elaboração própria.

Esta é uma codificação por transição de estado, em que o bit 0 é representado por uma transição de alta para baixa voltagem, e o bit 1 por uma transição de baixa para alta voltagem e ocorre no meio de cada período de bit. A codificação Manchester é usada em padrões Ethernet mais antigos, como o 10BASE-T. A Ethernet 100BASE-TX usa codificação 4B / 5B e a 1000BASE-T usa codificação 8B / 10B, pois taxas de dados mais rápidas exigem uma codificação mais complexa.

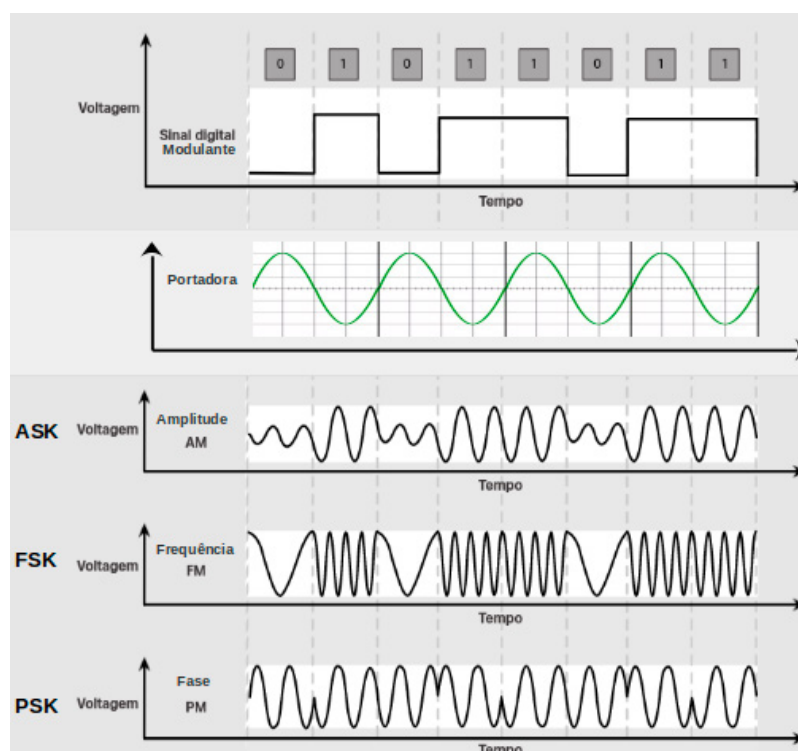
1.3. Sinalização

É o processo de gerar os sinais elétricos, ópticos ou sem fio (radio frequência), que representam os valores “1” e “0” no meio físico. O bit é representado pela alteração do sinal inicial por um processo chamado modulação ou codificação do sinal analógico ou digital, respectivamente.

Codificação: Neste processo, os bits codificados, como mostrado no item 1.2, são inseridos no meio através de pulsos elétricos, de luz ou de radiofrequência.

Modulação: Neste processo, o sinal codificado (sinal modulante) modula, isto é, modifica uma ou mais características físicas (amplitude, frequência ou fase) de uma onda chamada portadora. A figura 3 apresenta as principais técnicas de modulação.

Figura 3: Principais técnicas de modulação



Fonte: Elaboração própria.

- ASK – Amplitude Shift Keying
- FSK – Frequency Shift Keying
- PSK – Phase Shift Keying

1.4. Largura de Banda

Largura de banda ou banda passante é a capacidade de transmissão de dados de um meio. Para sinais analógicos, é dada pela faixa de frequência, medida em Hertz (Hz), que o sinal transmitido pode ocupar. Em sinais digitais, a largura de banda digital mede a quantidade de dados que podem fluir de um lugar para outro durante um determinado tempo, e é normalmente medida em kilobits por segundo (kbps), megabits por segundo (Mbps) ou gigabits por segundo (Gbps). Conforme mostra a tabela 1.

Tabela 1: Unidades de medida de largura de banda digital

Unidade de Medida	Sigla	Equivalência
Bits por segundo	bps	Unidade fundamental
Quilobit por segundo	Kpps	1 Kbps = 1.000 = 10^3 bps
Megabit por segundo	Mbps	1 Mbps = 1.000.000 = 10^6 bps
Gigabit por segundo	Gbps	1 Gbps = 1.000.000.000 bps = 10^9 bps
Terabit por segundo	Tbps	1 Tbps = 1.000.000.000.000 bps = 10^{12} bps



Destaque

É muito comum a largura de banda ser definida como a velocidade em que os bits trafegam pelo meio, mas isso não é exatamente correto, por exemplo, em redes Ethernet de 10 Mbps e 100 Mbps, os bits são enviados na mesma velocidade, isto é, a velocidade com a qual a corrente elétrica se propaga no meio. A diferença está na quantidade de bits que são transmitidos por segundo.

1.5. Características da Camada Física

- **Latência:** É o tempo gasto na transmissão dos dados de um ponto a outro, incluindo atrasos. Esse tempo inclui o tempo de transmissão do sinal nos meios de transmissão e o tempo de processamento nos dispositivos intermediários da rede ECDs.

- Taxa de transferência (Throughput): É a medida da quantidade de bits transferidos através da mídia durante um determinado período. Geralmente, a taxa de transferência não corresponde à largura de banda especificada nas implementações da camada física, sendo geralmente menor que a largura de banda devido a alguns fatores, tais como:
 - Quantidade de tráfego;
 - Tipo de tráfego;
 - Latência introduzida pelo número de dispositivos de rede encontrados entre a origem e o destino.

**Destaque**

Em uma rede com vários segmentos, a taxa de transferência não pode ser mais rápida que o link mais lento no caminho da origem ao destino. Por exemplo, se na sua residência ou SOHO sua rede interna trafega a 1Gbps e seu link de acesso à Internet é de 100Mbps, sua taxa de transferência não poderá exceder esse valor.

- Dados úteis (Goodput): É a taxa efetiva de transferência de dados (dados úteis) em um determinado período. É determinada pela taxa de transferência menos a sobrecarga de tráfego para estabelecer sessões, reconhecimentos, encapsulamento e bits retransmitidos. É sempre menor que a taxa de transferência, que geralmente é menor do que a largura de banda.

2. Meios de Transmissão

2.1. Cabeamento de Cobre

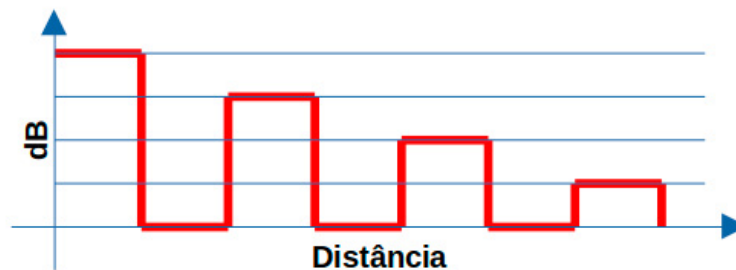
O cabeamento de cobre é o tipo mais comum de cabeamento usado nas redes hoje em dia, devido ao seu baixo custo, facilidade de instalação e baixa resistência à passagem da corrente elétrica. Nele, os dados são codificados ou modulados e transmitidos na forma de sinais elétricos.

Fatores de degradação do sinal

São fatores internos ou externos, que se opõem à transmissão pela degradação do sinal original, dificultando sua recuperação no receptor.

- **Atenuação:** É a perda de potência do sinal ao longo do meio de transmissão, é função das características físicas e do comprimento do meio. A unidade de medida utilizada é o decibel (dB). A figura 4 apresenta esquematicamente a atenuação em um sinal digital à medida que este percorre o meio de transmissão.

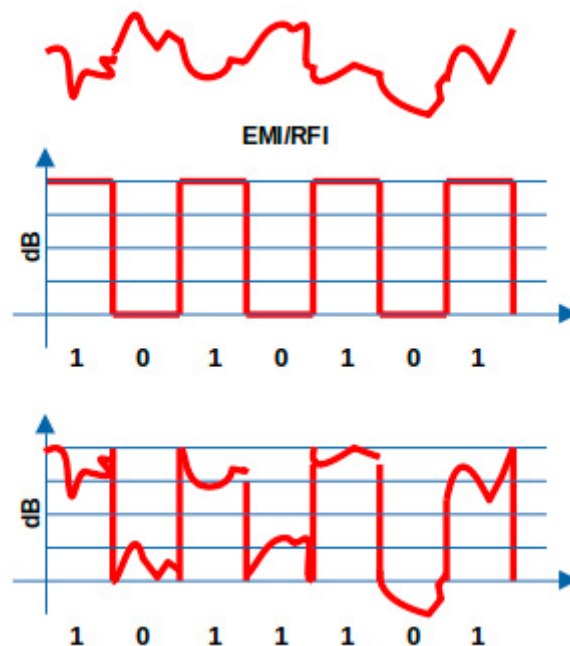
Figura 4: Atenuação



Fonte: Elaboração própria.

- **Interferência EMI / RFI:** Interferências são influências externas provocadas por fontes de energia eletromagnéticas – EMI (*Eletromagnetic Interference*) – ou de rádio frequência – RFI (*Radio-Frequency Interference*), tais como motores, rádio transmissores, lâmpadas fluorescentes e até mesmo descargas atmosféricas (raios). A figura 5 apresenta o efeito de uma interferência EMI/RFI em um sinal digital.

Figura 5: Interferência EMI/RFI

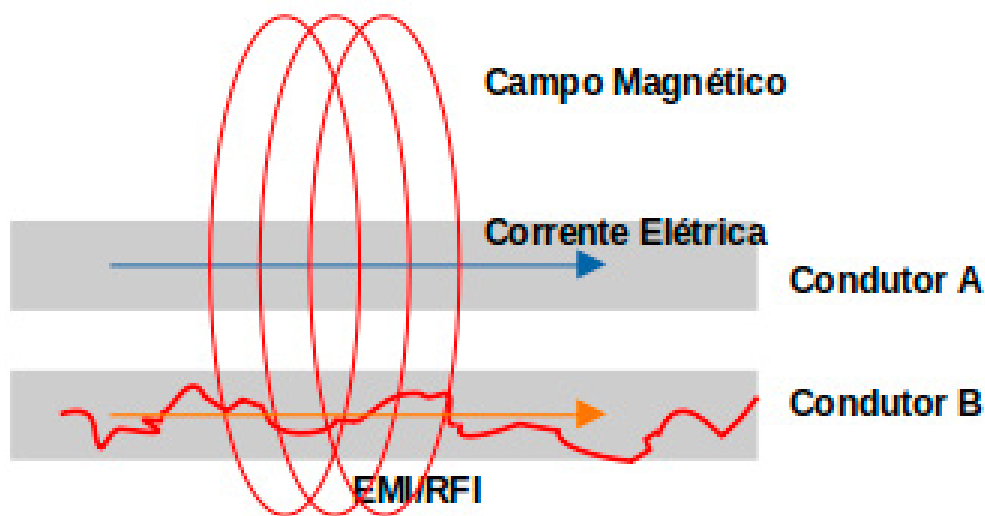


Fonte: Elaboração própria.

Estas interferências distorcem os sinais, provocando alterações que podem torná-los inúteis.

- **Diafonia:** É uma perturbação causada pelos campos elétricos ou magnéticos de um sinal em um fio sobre o sinal em um fio adjacente. Nos circuitos de telefone, é responsável pela linha cruzada (*cross-talk*). Quando uma corrente elétrica flui através de um cabo, ela cria um pequeno campo magnético circular ao redor dele, que pode ser captado por um cabo adjacente, conforme apresentado no esquema da figura 6.

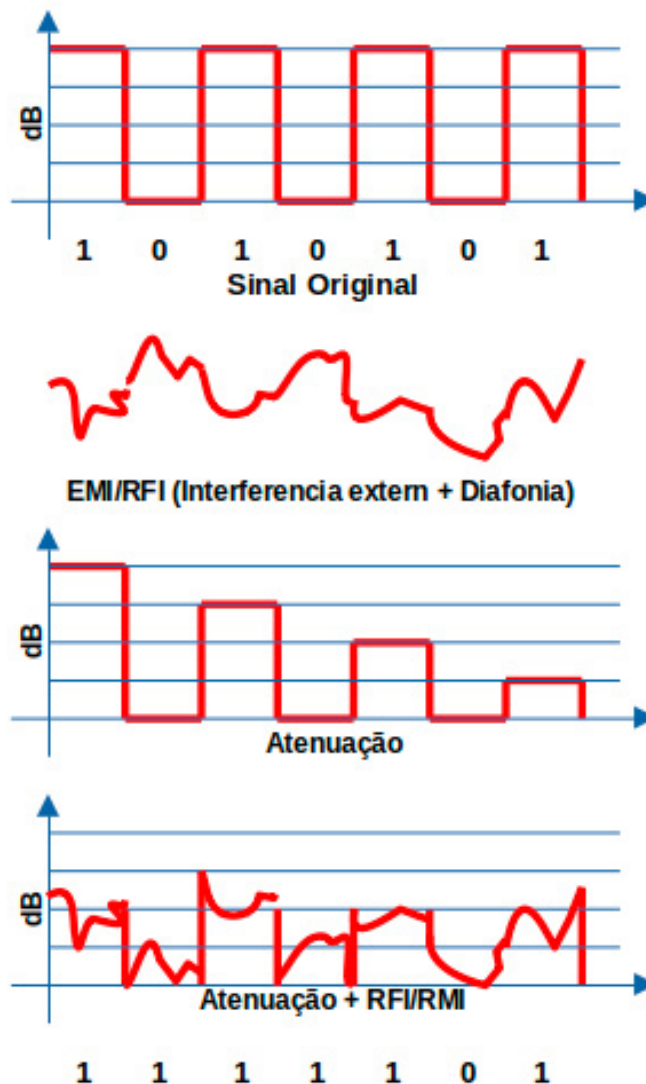
Figura 6: Diafonia



Fonte: Elaboração própria.

A ação dos fatores de degradação pode contribuir para erros durante a transmissão. A figura 7 mostra a ação conjugada dos fatores de degradação atuando em um sinal elétrico.

Figura 7: Ação dos fatores de degradação do sinal no cabo de cobre

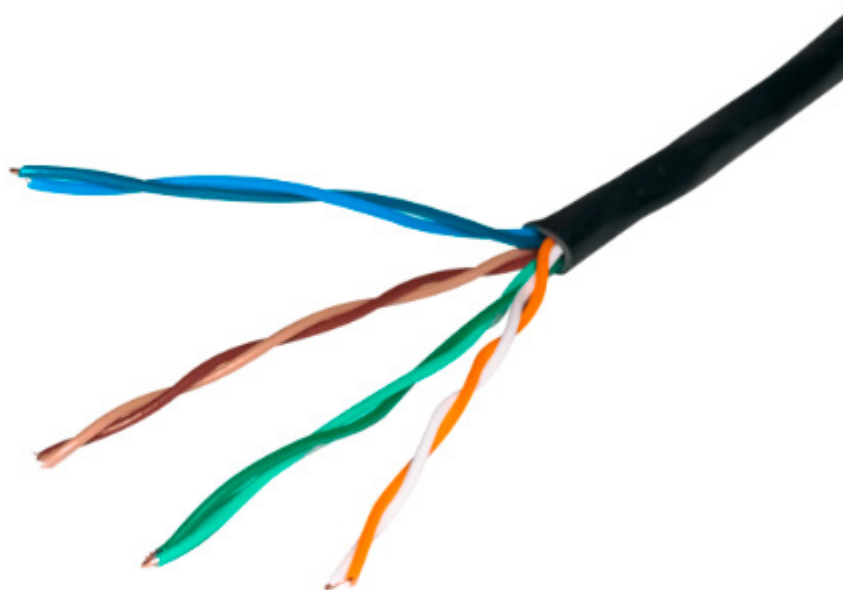


Fonte: Elaboração própria.

Existem três tipos diferentes de cabeamento de cobre mais usados nas instalações de redes.

2.1.1. Cabo de Par Trançado sem Blindagem – (UTP – Unshielded Twisted Pair)

O cabeamento UTP é o meio físico de rede mais utilizado atualmente, este cabeamento é terminado com conectores RJ-45. É composto por pares de fios trançados entre si (enrolados em espiral) e todos trançados juntos dentro de uma cobertura plástica externa. Variam quanto à quantidade de pares (2, 4 e 25), banda passante e atenuação. Confira na figura 8.

Figura 8: Cabo UTP

Fonte: <https://nextcable.com.br/produto/cabo-de-rede-cat5e-u-utp-4-pares/>. Acesso em: 20 out. 2023.

Vantagens:

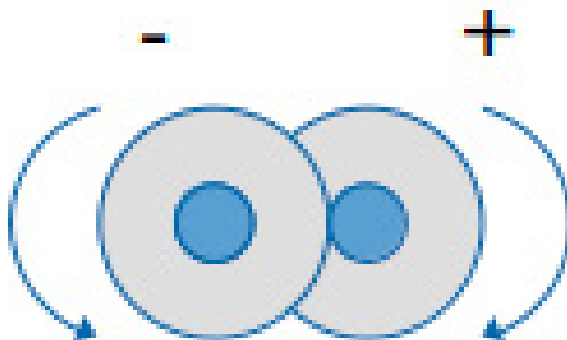
- Fácil manuseio;
- Baixo custo;
- Flexibilidade.

Desvantagem:

- Mais susceptível a interferências do que o cabo coaxial.

2.1.1.1. Propriedades do Cabeamento UTP

Quando usado como meio de rede, o cabeamento UTP é fornecido em quatro pares de fios de cobre com código de cores, trançados juntos e depois recobertos por uma capa de plástico flexível. O cabo UTP não usa blindagem para contrabalançar os efeitos de EMI e RFI. Em vez disso, utiliza a técnica de cancelamento, que consiste em trançar os fios do cabo UTP com o objetivo de mitigar a diafonia. Nesta técnica, os cabos trançados geram campos magnéticos de polaridade invertida, cancelando um ao outro e evitando a indução de sinais nos fios adjacentes, conforme ilustrado na figura 9.

Figura 9: Técnica de cancelamento

Fonte: Elaboração própria.



Você Sabia?

Para aumentar ainda mais o efeito de cancelamento entre pares emparelhados, o número de torções de cada par de fios em um cabo varia para cada par. O cabo UTP deve seguir especificações precisas que orientam quantas tranças são permitidas por metro do cabo.

2.1.1.2. Padronização do Cabeamento UTP

O cabeamento de UTP foi padronizado em conformidade com os padrões estabelecidos conjuntamente pelos institutos norte-americanos TIA/EIA. A norma TIA/EIA-568, atualmente na versão D, estipula os padrões de cabeamento para instalações comerciais de redes locais e é o padrão mais usado em ambientes de cabeamento de LAN. Alguns dos elementos definidos são os seguintes:

- Tipos de cabo;
- Comprimentos do cabo;
- Conectores;
- Terminação de cabo;
- Métodos de teste de cabo.

Mais tarde foram estabelecidas normas internacionais pela ISO, com base nas normas americanas. No Brasil, o cabeamento estruturado segue normas definidas pela ABNT, com base nas normas ISO, listadas a seguir:

- ABNT NBR 14565:2019 – Cabeamento estruturado para edifícios comerciais (baseada na ISO/IEC 11801-1).
- ABNT NBR 16264:2016 – Cabeamento estruturado residencial (baseado na ISO/IEC 15018).
- ABNT NBR 16415:2015 – Caminhos e espaços para cabeamento estruturado (baseada na ISO/IEC 14763-2 e ISO/IEC 18010).
- ABNT NBR 16521:2016 – Cabeamento estruturado industrial (baseado na ISO/IEC 24702).
- ABNT NBR 16665:2019 – Cabeamento estruturado para **data centers** (baseada na ISO/IEC 11801-5).
- ABNT NBR 16869-1:2020 – Cabeamento estruturado – Parte 1: Requisitos para planejamento (baseada na ISO/IEC 14763-2).
- ABNT NBR 16869-2:2021 – Cabeamento estruturado – Parte 2: Ensaio do cabeamento óptico (baseado na ISO/IEC 14763-3).

As características elétricas do cabeamento UTP são definidas pelo Instituto de Engenharia Elétrica e Eletrônica (IEEE), que os classifica de acordo com o desempenho, sendo enquadrados nas categorias com base na largura de banda. A tabela 2 apresenta essa classificação:

Tabela 2: Categorias de cabeamento UTP

Categoria	Frequência (MHz)	Distância (m)	Utilização
1	1	100	Voz
2	1	100	Terminais
3	10	100	Ethernet
4	20	100	Token Ring
5	100	100	Fast Ethernet/Gigabit Ethernet/ATM
5e	125	100	Gigabit Ethernet/ATM
6	250	100	ATM

Categoria	Frequência (MHz)	Distância (m)	Utilização
6a	500	100	Gigabit Ethernet/10Gigabit Ethernet/
7	600	100	Gigabit Ethernet/10Gigabit Ethernet/
7a	1000	100	Gigabit Ethernet/10Gigabit Ethernet/
8	2000	30	40G Gigabit Ethernet



Destaque

As categorias 7 e 7a são inexistentes nas normas norte-americanas (ANSI/TIA) e pouco utilizadas no país. Alguns fabricantes produzem cabos que excedem as especificações da Categoria TIA/EIA 6a e os classificam nessas categorias.

Os cabos em categorias mais altas são produzidos para suportar taxas de dados mais elevadas. Novas tecnologias Ethernet com taxas na casa dos gigabits/s estão sendo desenvolvidas e adotadas. A Categoria 5e é agora o tipo de cabo minimamente aceitável, com a Categoria 6 sendo o tipo recomendado para novas instalações prediais. As figuras 10 e 11 mostram a diferença na construção entre as categorias 5/5e, e a categoria 6/6a.

Figura 10: Cabeamentos UTP Cat 5/5e



Fonte: <https://www.blackbox.com.br/pt-br/page/43870/Recursos/Suporte-Tecnico/black-box-explica/Copper-Cable/Categorias-5e-e-6>. Acesso em: 20 out. 2023.

Figura 11: Cabeamentos UTP Cat 6/6a

Fonte: <https://www.blackbox.com.br/pt-br/page/43870/Recursos/Suporte-Tecnico/black-box-explica/Copper-Cable/Categorias-5e-e-6>. Acesso em: 20 out. 2023.

Veja que a categoria 5/5e possui quatro pares de fios torcidos e a 6/6a possui quatro pares de fios torcidos, cada um com um separador de plástico.

2.1.1.3. Conectores para Cabeamento UTP

O cabo UTP é terminado com um conector RJ-45. As figuras 12 e 13 apresentam exemplos de conectores RJ45 macho e fêmea.

Figura 12: Conectores RJ45 macho

Fonte: <https://www.unicaserv.com.br/conector-macho-plug-rj45-cat5e-soho-plus-furukawa>. Acesso em: 20 out. 2023.

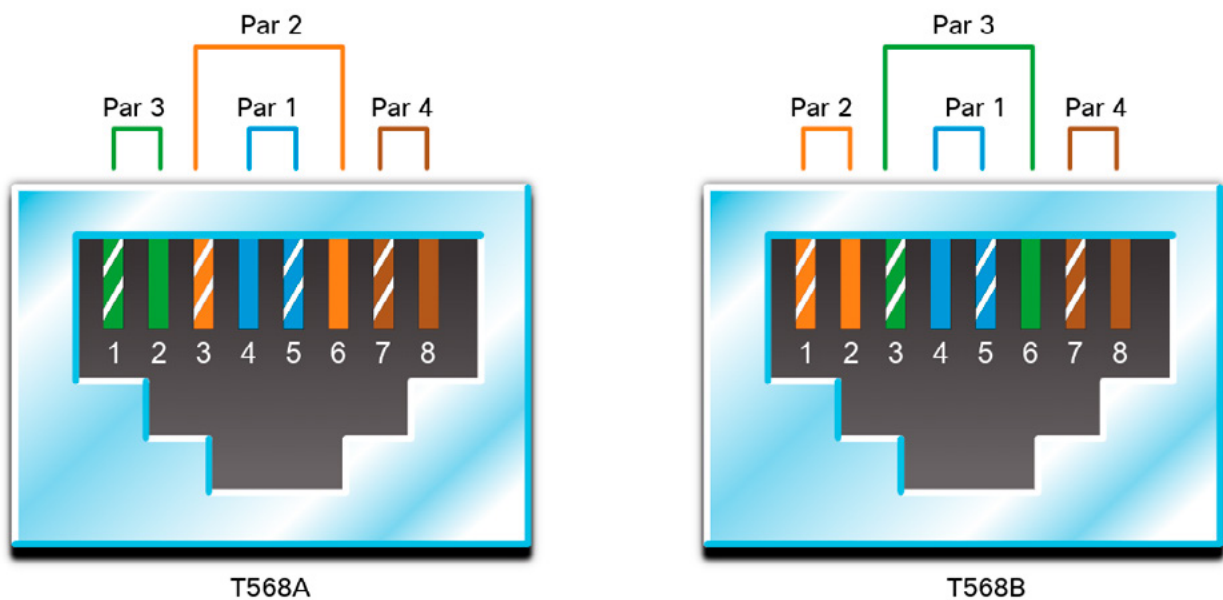
Figura 13: Conectores RJ45 fêmea



Fonte: <https://www.unicaserv.com.br/conectividade/keystone/conector-femea-rj45-keystone-cat6-branco-tomada-8-vias>. Acesso em: 20 out. 2023.

O padrão TIA/EIA-568 descreve os códigos de cores de cabos para atribuição dos pinos (pinagem) para cabos Ethernet. A figura 14 apresenta as pinagens 568a e 568b.

Figura 14: Pinagens 568A e 568B para o conector RJ45 conforme TIA/EIA-568



Fonte: Academia Cisco CCNA1v7.03 item 4.4.3. Disponível em: <https://www.netacad.com>. Acesso em: 10 jun. 2023.

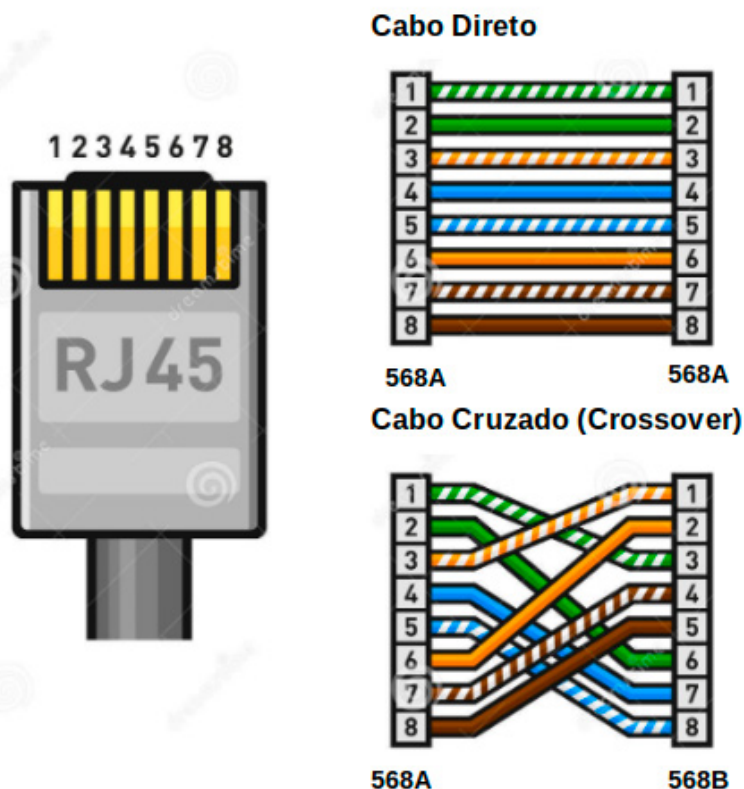
Ao utilizar as pinagens 568A e 568B, certifique-se de que os componentes do cabeamento, os dispositivos intermediários ECDs e os equipamentos finais ETDs sejam compatíveis com

a pinagem adotada. Além disso, dependendo da conexão entre os equipamentos ETD – ETD, ETD – ECD ou ECD – ECD, será exigido que os cabos UTP sejam conectados de acordo com diferentes pinagens, isto é, os fios individuais do cabo deverão ser conectados em ordem diferente para conjuntos diferentes de pinos nos conectores RJ-45. Os principais tipos de pinagem obtidos com o uso de convenções de cabeamento específicas são:

- Cabo direto: O tipo mais comum de cabo de rede, nele os conectores em ambas as extremidades devem seguir a mesma pinagem 568A ou 568B. Geralmente, é usado para conectar um host (ETD) a um switch (ECD).
- Cabo cruzado (Crossover): Neste cabo um dos conectores usa a pinagem 568-A e, na outra extremidade, a pinagem 568-B, sendo utilizado para conectar dispositivos semelhantes. Por exemplo, para conectar dois switches ou dois roteadores entre si (ECD – ECD) ou dois hosts a um host (ETD – ETD).

A figura 15 apresenta esquematicamente os cabos direto e cruzado.

Figura 15: Cabo direto e cruzado



Fonte: Adaptada de <https://pt.dreamstime.com/ilustra%C3%A7%C3%A3o-stock-c%C3%B3digo-de-cor-de-pinou-t-do-conector-dos-ethernet-em-linha-reta-e-o-cruzamento-rj-conecte-vetor-image83000103>. Acesso em: 20 out. 2023.



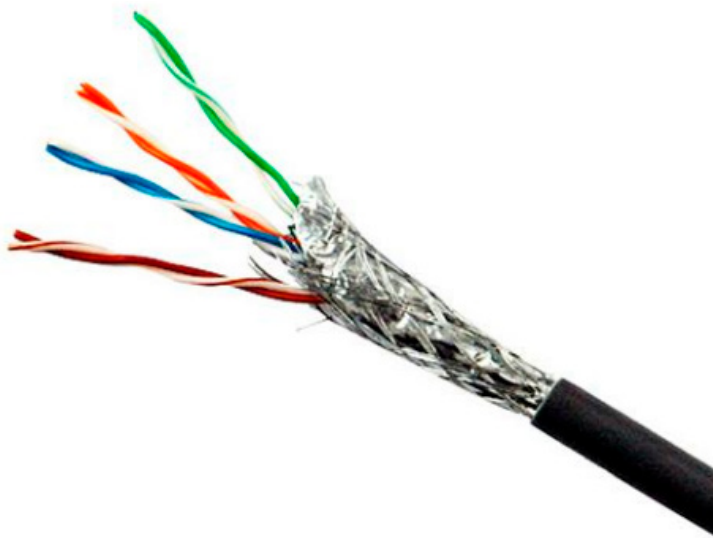
Destaque

O uso de cabos cruzados agora é considerado legado, pois as interfaces de rede – NICs usam o cruzamento de interface dependente da mídia (Auto-MDIX) para detectar automaticamente o tipo de cabo e fazer ou não o cruzamento interno.

2.1.2. Cabo de Par Trançado com Blindagem – (STP – Shielded Twisted Pair)

O cabo de par trançado blindado (STP) é mais resistente a interferências EMI/RFI do que o cabeamento UTP. Assim como o cabo UTP, usa um conector RJ-45, combina as técnicas de blindagem para contrabalançar a EMI e a RFI, e de cancelamento para conter a diafonia. A figura 16 apresenta um exemplo de cabo STP.

Figura 16: Cabo STP



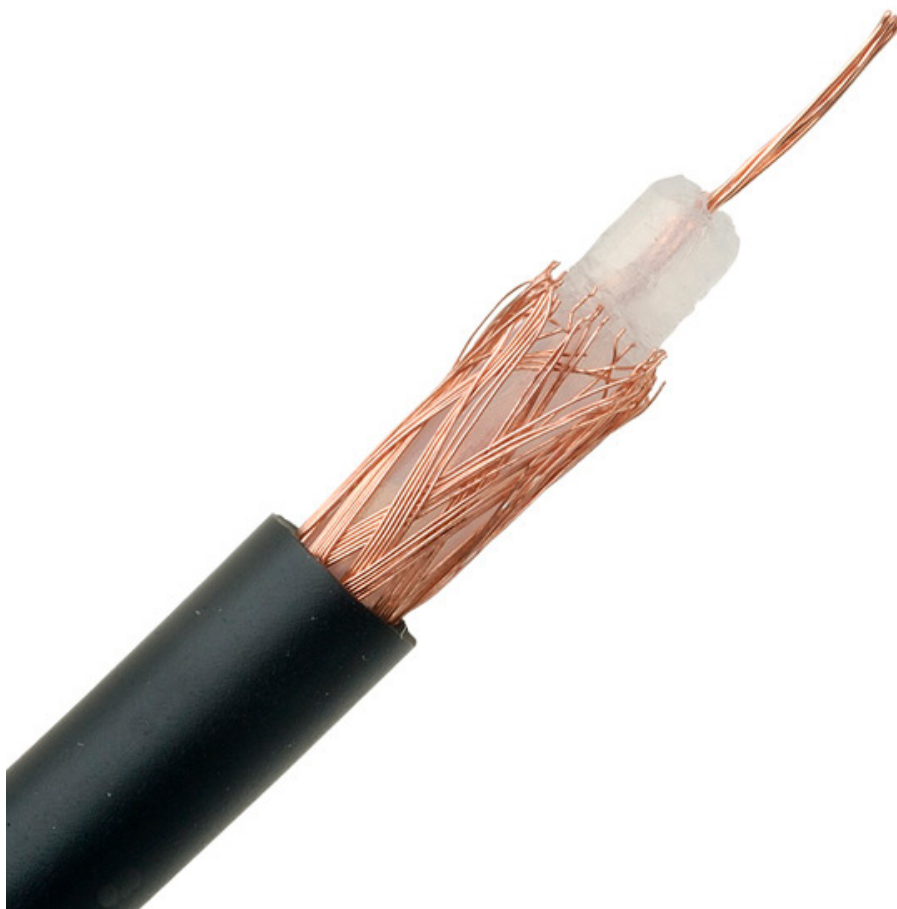
Fonte: <http://ficael.com/produtos/cabos-stp>. Acesso em: 20 out. 2023.

Para melhorar a blindagem, os cabos STP são terminados com conectores de dados RJ45 blindados especiais, porém, se o cabo não estiver devidamente aterrado, a blindagem poderá atuar como uma antena e captar sinais indesejados.

2.1.3. Cabo Coaxial

O cabo coaxial consiste em um condutor central de cobre usado para transmitir os sinais eletrônicos; uma camada de isolamento plástico flexível que envolve um condutor de cobre; e uma malha de cobre e/ou uma folha metálica, que tem função de dupla blindagem contra a interferência EMI/RFI externa. Todo o cabo é coberto por um revestimento para evitar danos físicos menores, conforme mostrado na figura 17.

Figura 17: Cabo coaxial



Fonte: <https://kids.pplware.sapo.pt/o-meu-computador/internet-via-cabo-coaxial-sabes-como-funciona/>. Acesso em: 20 out. 2023.

Há tipos diferentes de conectores utilizados com o cabo coaxial. Os conectores Bayonet Neill-Concelman (BNC), tipo N e tipo F, são mostrados na figura 18.

Figura 18: Conectores para cabo coaxial

Fonte: <https://ccna.network/cabeamento-de-cobre/>. Acesso em: 20 out. 2023.

Embora o cabo coaxial tenha sido substituído pelo cabo UTP nas modernas instalações de rede, o cabo coaxial ainda pode ser encontrado nas seguintes situações:

- Instalações sem fio: Os cabos coaxiais conectam antenas a dispositivos sem fio. O cabo coaxial transporta a energia de radiofrequência (RF) entre as antenas e o equipamento de rádio.
- Instalações de Internet a cabo: Os provedores de serviços a cabo fornecem conectividade à Internet para seus clientes, substituindo partes do cabo coaxial e suportando elementos de amplificação por cabo de fibra óptica. No entanto, o cabeamento dentro das instalações do cliente ainda é coaxial.

Vantagens:

- Relativamente imune a interferências eletromagnéticas;
- Rígidos, portanto, resistentes ao meio externo.

Desvantagem:

- Difícil manuseio, se comparados ao UTP, pois são mais rígidos.

2.2. Cabeamento de Fibra Óptica

Diferente dos cabos de cobre, o cabo de fibra óptica utiliza a luz para representar (sinalização) os dados, por isso, pode transmitir sinais com menos atenuação e é completamente imune à interferência de EMI/RFI. Dessa forma, é capaz de transmitir dados por longas distâncias com grande largura de banda. Pelo seu alto custo, não é largamente utilizado como o cabo de cobre (cabos UTP), mas suas características de largura de banda e distância os torna a melhor opção em certas situações, por exemplo, em backbones e em redes de longa distância.

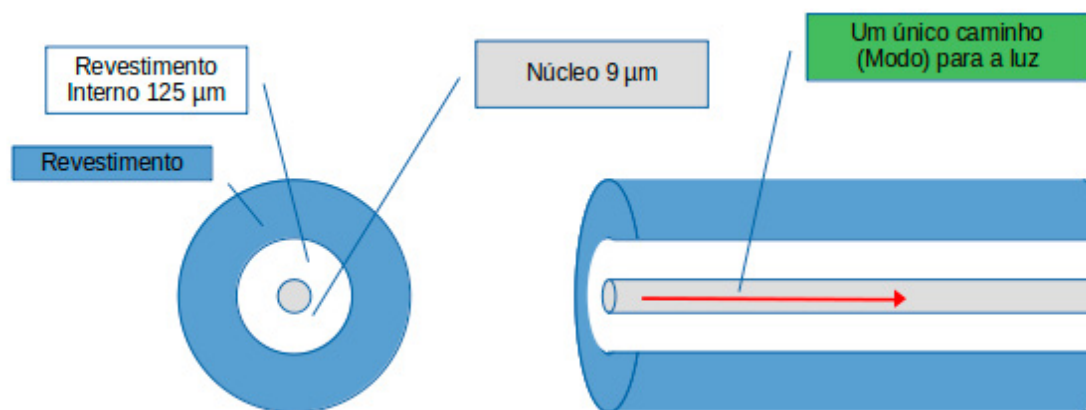
A fibra óptica é um fio extremamente fino, flexível e transparente. É de um vidro muito puro, com um diâmetro não muito maior do que de um fio de cabelo humano, nele os bits são codificados como pulsos de luz. Assim, o cabo de fibra óptica atua como um guia de onda, ou “tubo de luz”, para transmitir luz entre as duas extremidades com o mínimo de atenuação.

2.2.1. Tipos de Fibra Óptica

Os cabos de fibra óptica são fornecidos em duas categorias: multimodo e monomodo, que são definidas pelo diâmetro do núcleo e pelo diâmetro externo da fibra em micron (μ). Em geral, são fornecidos com 1, 2, 4, 6, 8, 16, 32 fibras, dependendo do fabricante, e com várias opções de corte (500, 1000, 1500, 2000 metros).

Fibra monomodo (SMF – Simple mode Fiber): Consiste em um núcleo com diâmetro muito pequeno e usa tecnologia laser para enviar um único raio de luz, conforme mostrado na figura 19.

Figura 19: Fibra óptica monomodo

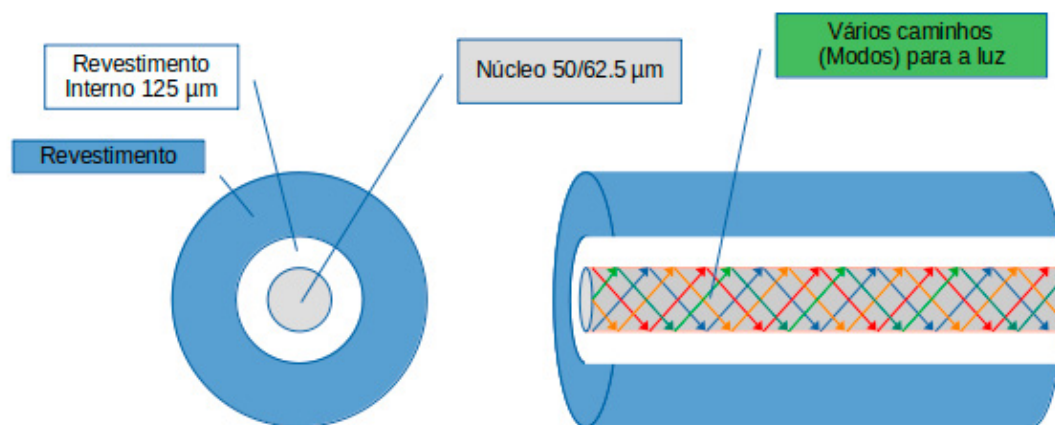


Fonte: Elaboração própria.

A fibra SMF é mais indicada para transmissões de longa distância que se estendem por centenas de quilômetros, como os exigidos em aplicações de longa distância, redes metropolitanas de grande velocidade e TV a cabo.

Fibra multimodo (MMF – Multimode Fiber): Consiste em um núcleo de diâmetro maior e usa emissores de LED para enviar pulsos de luz. A luz emitida de um LED entra na fibra multimodo em vários feixes (modos) com diferentes ângulos, como mostrado na figura 20.

Figura 20: Fibra óptica multimodo



Fonte: Elaboração própria.

A reflexão e a refração dos vários feixes no interior da fibra causam atenuação que determinam uma menor largura de banda e um alcance menor do que na fibra monomodo, por isso, são mais utilizadas nas redes locais, fornecendo largura de banda até 10 Gb/s por links de até 550 metros. O fato de poder ser acionada por LEDs de baixo custo também contribuem para isso.

O cabeamento de fibra óptica como um todo é utilizado principalmente nas seguintes aplicações:

- Redes corporativas: Utilizado para cabeamento de backbone e dispositivos de infraestrutura de interconexão.
- FTTH (Fiber-to-the-Home): Usado para fornecer serviços de banda larga para residências e pequenas empresas.
- Redes de longo curso: Utilizadas por provedores de serviços de telecomunicações para conectar países e cidades redes MAN e WAN.
- Cabos submarinos: Utilizadas para fornecer soluções de alta velocidade e capacidade, capazes de suportar ambientes submarinos em ligações transoceânicas.

2.2.2. Conectores para Cabos de Fibra Óptica

Um conector de fibra óptica termina a fibra e permite a sua conexão na placa de rede (NIC) do dispositivo ou host. Há uma variedade de conectores de fibra óptica disponíveis, diferindo em suas dimensões e seus métodos de acoplamento.

Conectores de Ponta Reta (Straight-Tip – ST): Um dos primeiros tipos de conectores usados, este conector apresentado na figura 21 utiliza uma ponteira de 2,5 mm e corpo redondo, trava firmemente com um mecanismo do tipo baioneta “*Twist-on / twist-off*”.

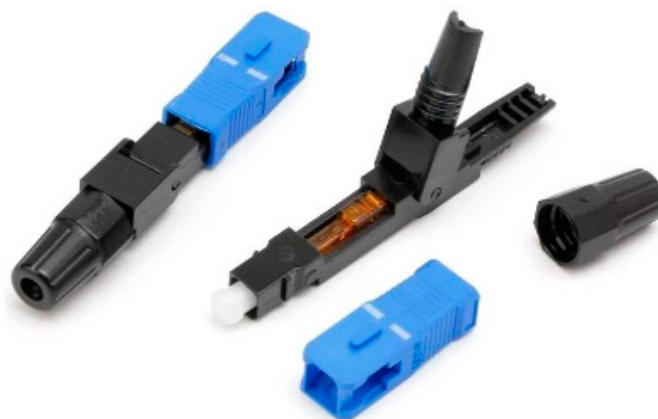
Figura 21: Conector ST



Fonte: <https://nextcable.com.br/quais-os-diferentes-tipos-de-conectores-opticos/>. Acesso em: 20 out. 2023.

Conectores SC (Conectores de Assinante): São amplamente adotados em LANs e WANs conforme mostrado na figura 22. Utiliza um mecanismo **push-pull** para garantir uma inserção positiva e é usado tanto para fibra multimodo como para monomodo.

Figura 22: Conector SC



Fonte: <https://nextcable.com.br/quais-os-diferentes-tipos-de-conectores-opticos/>. Acesso em: 20 out. 2023.

Conectores Lucent (LC) Simplex: O conector LC simplex, mostrado na figura 23, é uma versão menor do conector SC. Por sua boa performance, tem sido bastante utilizado em redes monomodo, mais comumente em transceivers 10 Gigabit Ethernet.

Figura 23: Conector LC simplex



Fonte: <https://www.solucaocabos.com.br/cordao-optico-simplex-lc-sc-upc-sm-20-metros/p>. Acesso em: 20 out. 2023.

Entre suas vantagens estão o tamanho reduzido que possibilita alta densidade de porta e a possibilidade de rapidamente convertê-lo de um conector simplex para um conector duplex com o uso de um clipe.

Conectores LC duplex: Semelhante ao LC simplex, porém utiliza um conector duplex, como mostrado na figura 24.

Figura 24: Conector LC



Fonte: <https://www.solucaocabos.com.br/cordao-optico-duplex-om3-lc-upc-mm-1-50-metros/p>. Acesso em: 20 out. 2023.



Destaque

Ainda hoje, na maioria das implementações, o sinal de luz viaja em uma única direção na fibra óptica. Assim, duas fibras são necessárias para suportar a operação full duplex. Por isso, os cabos de fibra óptica são compostos por dois cabos e terminados por um par de conectores ou um conector duplex. Padrões BX, como 100BASE-BX, usam comprimentos de onda diferentes para enviar e receber através de uma única fibra.

2.2.3. Fibra Versus Cobre

Por suas diferenças, os cabeamentos de cobre UTP e os de fibra óptica são aplicados de forma diferente nas principais instalações de redes corporativas existentes. A tabela 3 resume essas diferenças.

Tabela 3: Comparativo UTP versus Fibra Óptica

Características	Cabeamento UTP	Cabeamento de fibra óptica
Largura de banda	10 Mb/s - 10 Gb/s	10 Mb/s - 100 Gb/s
Distância	Relativamente curto (1 a 100 metros)	Relativamente longo (1 - 100.000 metros)
Imunidade a EMI/RFI	Baixa	Alto (totalmente imune)
Custos de instalação	Menor	Mais alta
Habilidades necessárias para a instalação	Menor	Mais alta
Segurança	Menor	Mais alta

Na maioria das redes corporativas, a fibra óptica é usada principalmente como cabeamento de backbone para conexões ponto a ponto de alto tráfego entre instalações de dados, assim como para interconexão de edifícios em redes tipo campus.

2.3. Meios sem Fio

As comunicações sem fio transportam sinais eletromagnéticos sem a presença de um condutor utilizando o ar como meio de transmissão. As redes sem fio (*wireless*) são uma alternativa viável sempre que for difícil ou até impossível a instalação de cabos metálicos ou de fibra, ou onde é exigida a mobilidade dos usuários.

Os padrões, para camada física e de enlace, para rede sem fio são definidos pelo IEEE. Eles definem critérios relacionados a codificação de bits da camada de enlace para sinal de radiofrequência, além de requisitos de recepção e decodificação do sinal, projeto e construção de antenas. Os principais padrões IEEE para redes sem fio são:

- Wi-Fi (IEEE 802.11): LAN sem fio (WLAN), geralmente chamada de Wi-Fi, que é uma marca comercial registrada da Wi-Fi Alliance. Ela permite que dispositivos se conectem sem fio por meio de uma LAN.
- Bluetooth (IEEE 802.15): Este é o padrão para rede pessoal sem fio (WPAN) do IEEE. Utiliza um processo de emparelhamento de dispositivo para se comunicar em distâncias de 1 a 100 metros.
- WiMAX (IEEE 802.16): Esse padrão sem fio usa uma topologia ponto a multiponto para fornecer acesso à banda larga sem fio para redes WMAN.
- Zigbee (IEEE 802.15.4): É uma especificação usada para comunicações de baixa taxa de dados e baixa potência, curto alcance e longa duração da bateria. Normalmente é usado para ambientes industriais e Internet das Coisas (IoT), como interruptores de luz sem fio e coleta de dados de dispositivos médicos.

Os benefícios das tecnologias da comunicação de dados sem fio são principalmente relacionados à redução dos custos e à flexibilidade, porém administradores de rede devem desenvolver e aplicar políticas e processos de segurança rigorosos para proteger as WLANs contra acesso e danos não autorizados, uma vez que os dados nessas redes trafegam no ar livre, e isso, por si só, já traz um risco para a segurança.

3. Topologias Físicas de Rede

A topologia física mostra como os dispositivos finais e os dispositivos intermediários se conectam. Trata-se do *layout* da rede, definida em função do tipo de conexão entre os dispositivos.

Ponto a ponto: Neste tipo de conexão, dois dispositivos se conectam diretamente entre si, nesse caso, toda a capacidade de transmissão do meio fica reservada a estes dispositivos, conforme apresentado na figura 25.

Figura 25: Conexão ponto a ponto



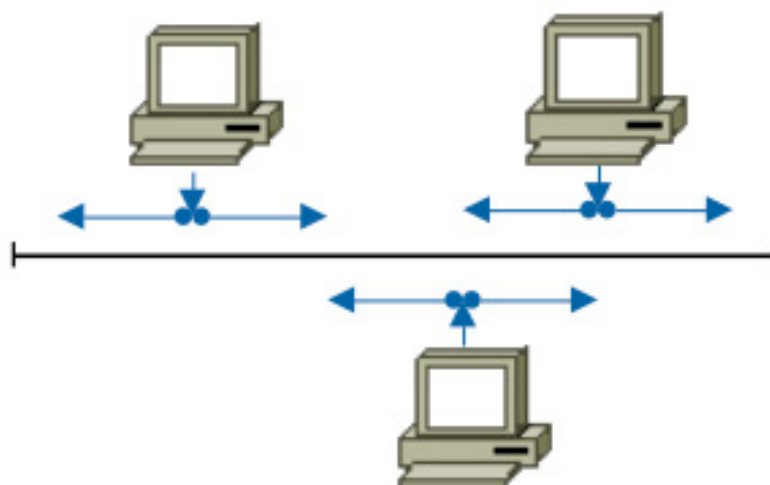
Fonte: Elaboração própria.

Multiponto: As conexões multipontos permitem que um dispositivo se comunique com dois ou mais dispositivos, neste caso, a capacidade de transmissão do meio é compartilhada por eles.

3.1. Topologias de Rede Multiponto

Barra: A topologia em barra é composta de um meio de transmissão linear ao qual todos os nós estão diretamente conectados, compartilhando entre si o meio de transmissão, de forma que todo dado transmitido é recebido por todos os nós. A figura 26 apresenta essa topologia. Por questões técnicas, a barra deve possuir um terminador em ambas as pontas.

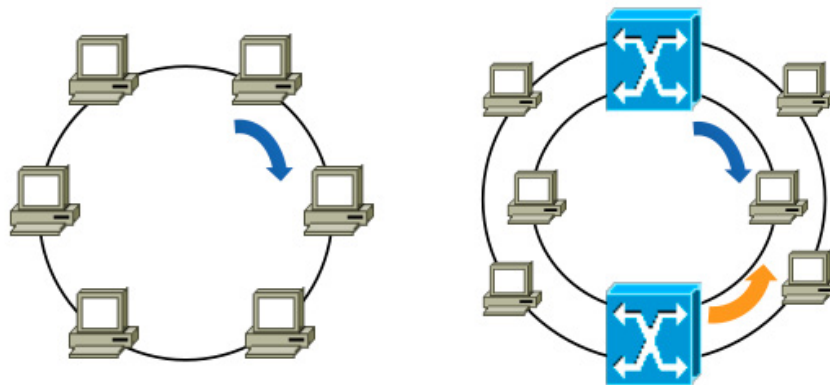
Figura 26: Topologia em barra



Fonte: Elaboração própria.

Anel: Nesta topologia, os dispositivos são conectados em série, formando um circuito fechado (anel), em que os dados são transmitidos unidirecionalmente de nó em nó até atingir o seu destino, ou em anel duplo, em que os dados são transmitidos simultaneamente em ambas as direções, conforme mostrado na figura 27.

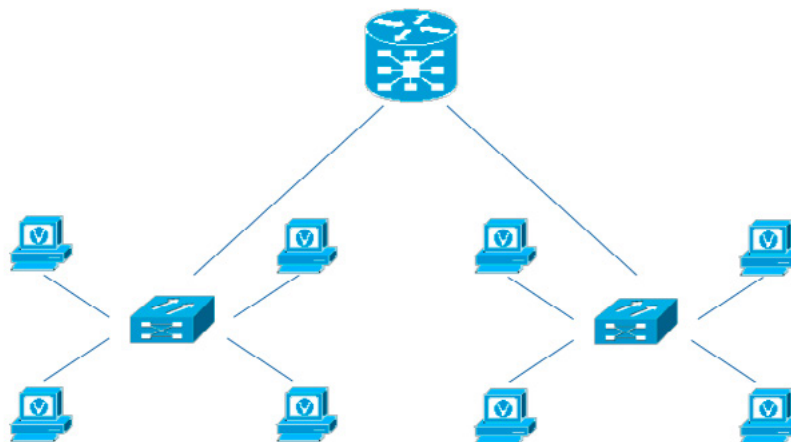
Figura 27: Topologia em anel



Fonte: Elaboração própria.

Estrela / Árvore: Na topologia em estrela, cada nó é conectado a um ponto central, isto é, um *hub*, repetidor multiporta, concentrador ou comutador. Os dados transmitidos devem, necessariamente, passar pelo menos uma vez pelo ponto central antes de chegar ao destino. Os nós centrais podem ser interligados em uma estrutura hierárquica formando uma topologia em árvore, conforme mostrado na figura 28.

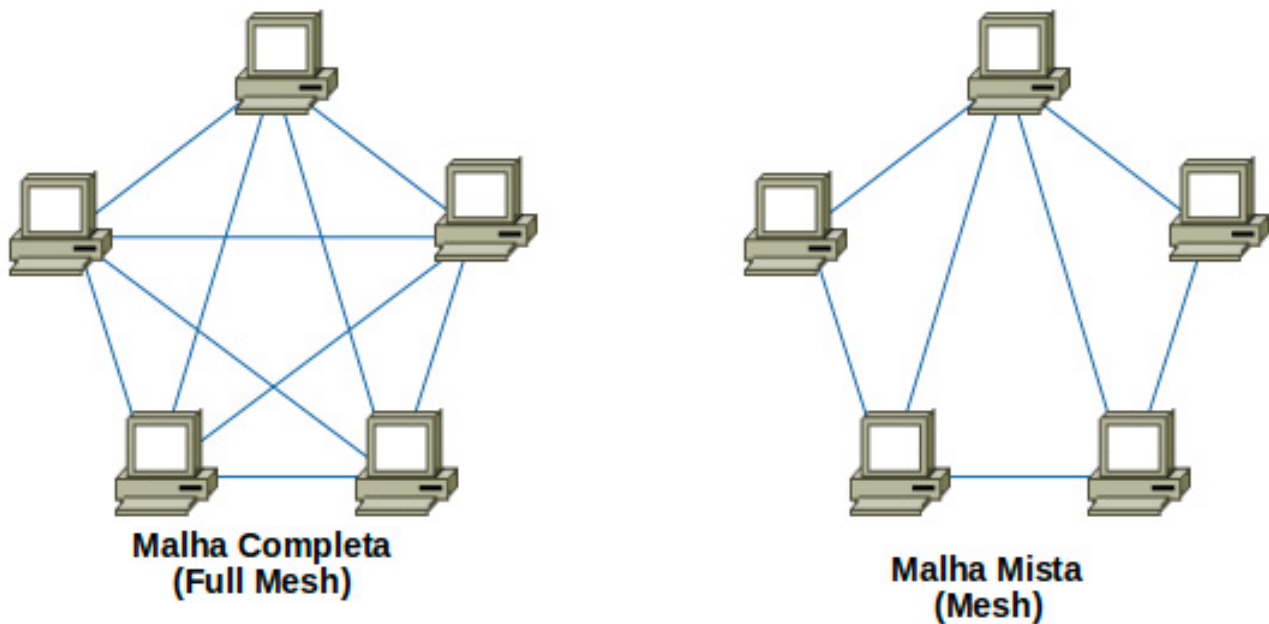
Figura 28: Topologia em estrela / árvore



Fonte: Elaboração própria.

Malha (Mesh): Nesta topologia, cada dispositivo é interligado com seus pares, criando uma malha completa (*full mesh*) com redundância nas conexões. Em sistemas em que o uso de muitas estações se torna inviável, sua utilização é feita na forma de malha mista, em que conexões do tipo estrela apresentam alguns links redundantes constituindo uma malha. A figura 29 apresenta essas duas variações de topologia em malha.

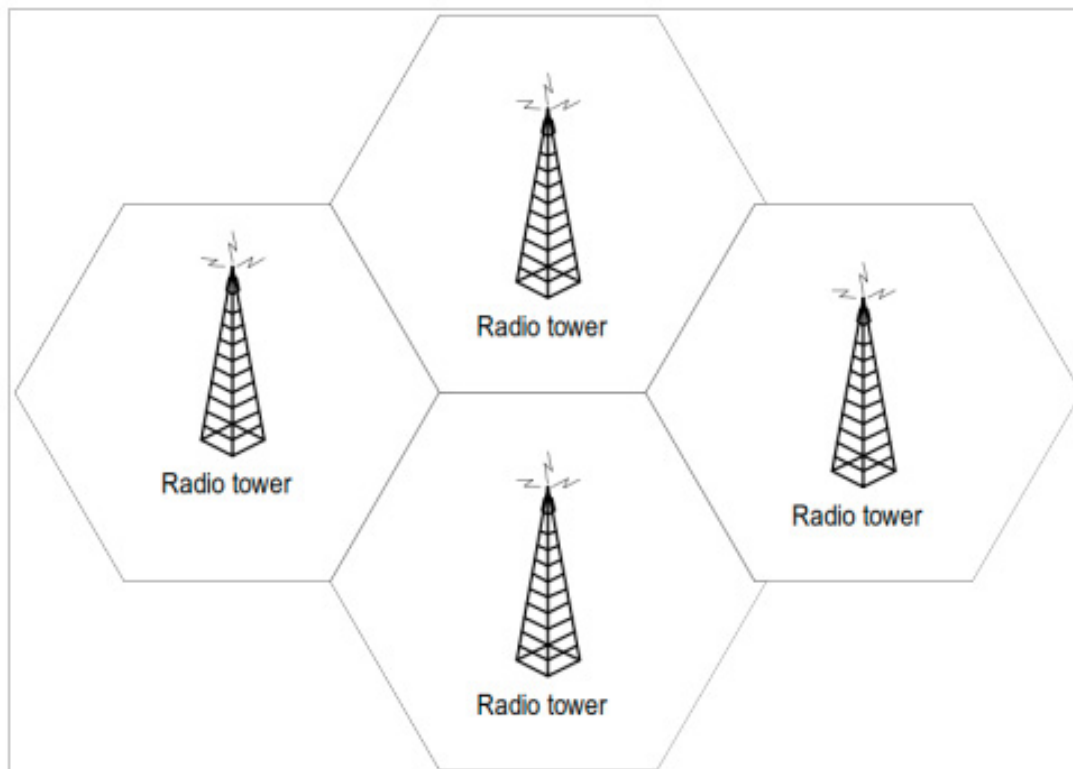
Figura 29: Topologia em malha



Fonte: Elaboração própria.

Celular: Normalmente utilizada nas transmissões de rádio. A área a ser coberta é dividida em células, cada célula é mantida por uma estação central. Veja o esquema apresentado na figura 30.

Figura 30: Topologia celular



Fonte: Elaboração própria.

Aqui, cada dispositivo transmite para a estação central de sua célula, que retransmite o sinal para a estação de destino ou para outra estação central de uma célula adjacente.

Considerações Finais da Aula

É impossível a comunicação sem um meio de transmissão, os dados que trafegam nesses meios precisam ser codificados em um formato adequado. Nossos ancestrais utilizavam sons, fumaça, luz do sol refletida em espelhos, depois, com a ciência e a tecnologia, aprendemos a utilizar a eletricidade, as ondas de rádio e a luz, alcançando maior capacidade de transmissão, isto é, maior largura de banda. Com isso, construímos redes de todos os tipos com vários tamanhos, com maior ou menor mobilidade.

Assim como o transporte de mercadorias depende de boa infraestrutura de transporte, a tecnologia da informação precisa de uma infraestrutura de rede robusta e confiável construída com tecnologias apropriadas para atender as velocidades, distâncias e bandas exigidas por cada negócio.

Material Complementar

**Vídeo**

Ferramentas: Redes de Computadores - Como Usar?

2015, Sertec Manutenção.

As redes cabeadas com cabo UTP são as mais difundidas no mercado, em função do seu baixo custo e alto desempenho. Montar uma rede com cabos UTP pode ser bem fácil desde que tenhamos as ferramentas corretas e saibamos utilizá-las. Neste vídeo a seguir, conheceremos essas ferramentas, as mais básicas, utilizadas para confeccionar o cabeamento de rede e como utilizá-las.

Link para acesso: <https://www.youtube.com/watch?v=yT75pWDC0u8>.

Referências

BARRETO, Jeanine dos Santos *et al.* **Fundamentos de segurança da informação**. Porto Alegre: SAGAH, 2018. Livro digital. ISBN 9788595025875.

BLACK BOX. **Qual a diferença entre CAT5e e CAT6?**. Disponível em: <https://www.blackbox.com.br/pt-br/page/43870/Recursos/Suporte-Tecnico/black-box-explica/Copper-Cable/Categorias-5e-e-6>. Acesso em: 20 out. 2023.

CCNA. **Cabeamento de cobre**. Disponível em: <https://ccna.network/cabeamento-de-cobre/>. Acesso em: 20 out. 2023.

COMER, Douglas E. **Redes de computadores e internet**. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2016. Livro digital. ISBN 9788582603734.

DREAMSTIME. **Código de cor de pinout do conector dos Ethernet em linha reta e o cruzamento RJ45 conecte vetor**. Disponível em: <https://pt.dreamstime.com/ilustra%C3%A7%C3%A3o-stock-c%C3%B3digo-de-cor-de-pinout-do-conector-dos-ethernet-em-linha-reta-e-o-cruzamento-rj-conecte-vetor-image83000103>. Acesso em: 20 out. 2023.

FICAEL. **Cabos STP**. Disponível em: <http://ficael.com/produtos/cabos-stp>. Acesso em: 20 out. 2023.

FOROUZAN, Behrouz A.; MOSHARRAF, Firouz. **Redes de computadores: uma abordagem top-down**. 1. ed. Porto Alegre: AMGH, 2013. Livro digital. ISBN 9788580551693.

LACERDA, Paulo Sérgio Pádua de *et al.* **Projeto de redes de computadores**. Porto Alegre: SAGAH, 2022. Livro digital. ISBN 9786556902074.

MAIA, Luiz Paulo. *Arquitetura de redes de computadores*. 2. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2013. Livro digital. ISBN 9788521624363.

MORAES, Alexandre Fernandes de. *Segurança em redes: fundamentos*. São Paulo: Erica, 2010. Livro digital. ISBN 9788536522081.

NETWORK ACADEMY. *Introduction to networks (CCNAv7)*. Disponível em: <https://www.netacad.com/>. Acesso em: 03 jun. 2023.

NEXT CABLE. *Cabo de rede CAT5e U/UTP 4 pares*. Disponível em: <https://nextcable.com.br/produto/cabo-de-rede-cat5e-u-utp-4-pares/>. Acesso em: 20 out. 2023.

NEXT CABLE. *Quais os diferentes tipos de conectores ópticos?*. Disponível em: <https://nextcable.com.br/quais-os-diferentes-tipos-de-conectores-opticos/>. Acesso em: 20 out. 2023.

SAPO. *Internet via cabo coaxial – Sabes como funciona?*. Disponível em: <https://kids.pplware.sapo.pt/o-meu-computador/internet-via-cabo-coaxial-sabes-como-funciona/>. Acesso em: 20 out. 2023.

SOLUÇÃO CABOS. *Cordão óptico simplex LC/SC UPC SM 2,0 metros*. Disponível em: <https://www.solucaocabos.com.br/cordao-optico-simplex-lc-sc-upc-sm-20-metros/p>. Acesso em: 20 out. 2023.

SOLUÇÕES CABOS. *Cordão óptico duplex OM3 LC/UPC MM 1,50 metros*. Disponível em: <https://www.solucaocabos.com.br/cordao-optico-duplex-om3-lc-upc-mm-1-50-metros/p>. Acesso em: 20 out. 2023.

SOUSA, Lindeberg Barros de. *Administração de redes locais*. 2. ed. São Paulo, SP: Erica, 2020. Livro digital. ISBN 9788536533698.

SOUSA, Lindeberg Barros de. *Redes de computadores: guia total*. 1. ed. São Paulo: Erica, 2009. Livro digital. ISBN 9788536505695.

UNICASERV. *Conector keystone RJ45 Cat6 8 vias branco fêmea*. Disponível em: <https://www.unicaserv.com.br/conectividade/keystone/conector-femea-rj45-keystone-cat-6-branco-tomada-8-vias>. Acesso em: 20 out. 2023.

UNICASERV. *Conector RJ45 Cat5e 8 vias macho Linha SohoPlus – Furukawa*. Disponível em: <https://www.unicaserv.com.br/conector-macho-plug-rj45-cat5e-soho-plus-furukawa>. Acesso em: 20 out. 2023.